

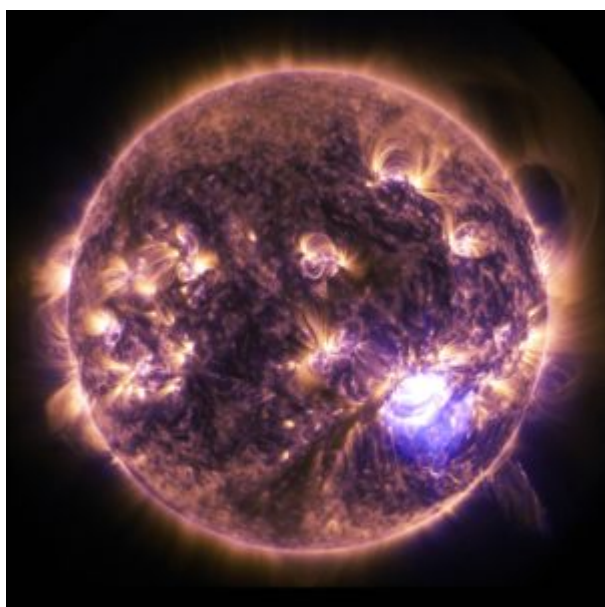


Блог GSI — создание революционных решений
ИССЛЕДОВАНИЯ | ОБРАЗОВАНИЕ | ВЛИЯНИЕ

Наука встречается с фантастикой: перечитываем «Солярис» через призму открытий экзопланет.

5 Мая 2023 Года

*Исследование и текст: Мэдди Уильямсон, студентка
Эксетерского университета*



Похоже, что научно-фантастические книги, написанные в XX веке, все чаще связывают с событиями и открытиями,

происходящими сегодня, и используют их в качестве предвестников: «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта предсказывают открытие двух спутников Марса; «Освобожденный мир» Герберта Уэллса предсказывает появление атомной бомбы, а «Стой на Занзибаре» Джона Браннера — спутниковое телевидение и электромобили. В этом смысле роман Станислава Лема «Солярис», вышедший в 1961 году, ничем не отличается от других. Учитывая, что на сегодняшний день открыто более 5300 экзопланет (планет за пределами Солнечной системы), события, описанные в «Солярисе», не кажутся такими уж нереалистичными. Эмма Йоханна Пуранен, междисциплинарный аспирант Сент-Леонардского университета в Сент-Эндрюсском университете, предлагает по-новому взглянуть на этот роман и рассмотреть вымышленное открытие экзопланеты Солярис как реалистичное изображение неразберихи, возникшей вокруг открытия новой планеты и поисков других форм жизни во Вселенной.

В своем выступлении Эмма объяснила, что, когда астрономы начали регулярно открывать экзопланеты, они поняли, что им нужна помощь, чтобы разобраться в этом явлении. У астрономов не было необходимого оборудования для глобального моделирования или моделирования климата, они не понимали, как устроены атмосферы и как горные породы взаимодействуют с ними. Поэтому они обратились за помощью к ученым из других областей, и так сформировались междисциплинарные области астробиологии и науки об экзопланетах. Но так было не всегда: еще не так давно об междисциплинарных науках никто и не слышал. В 1960-х годах химик Джеймс Лавлок работал в лаборатории НАСА и участвовал в эксперименте «Викинг», целью которого было выяснить, есть ли жизнь на Марсе. Чтобы ответить на волнующие его вопросы о том, есть ли жизнь на Марсе и что вообще означает «жизнь на Марсе», он решил доказать, что жизнь

существует на нашей планете. Он утверждал, что наша атмосфера, находящаяся в постоянном неравновесном состоянии, является признаком жизни. В то же время в нашей атмосфере содержатся метан и кислород, которые постоянно окисляются, образуя углекислый газ и воду. Лавлок предположил, что если бы метан и кислород не замещались чем-то другим, то атмосфера находилась бы в состоянии постоянного равновесия. В результате Лавлок сконструировал газовый хроматограф-масс-спектрометр, который разделяет атмосферу на составляющие. На основании полученных результатов он пришел к выводу, что Марс — мертвый мир, поскольку не обнаружил признаков нарушения равновесия, то есть жизни. Это исследование натолкнуло его на мысль о том, как биосфера взаимодействует с атмосферой. В 1969 году он опубликовал свою первую статью на эту тему, а в 1970-х назвал эту теорию «теорией Геи». Согласно теории Геи, биосфера и окружающая среда взаимодействуют саморегулирующимся образом, поддерживая условия, необходимые для жизни. В атмосфере неравновесия жизнь постоянно меняет окружающую среду, чтобы сохранить ее как место, где может существовать жизнь.

Initially there was a lot of criticism of Gaia theory. This was because Lovelock's claims stood to falsify Earth scientists' and biologists' current ideas and theories about the Earth. His theory looked to combine, at that time, completely siloed departments and fields. Emma explained that it is not possible to understand the Earth from the vantage point of any one discipline – the Earth system only makes sense when seen as an interconnected whole. She went on to explain that since the development of the Gaia theory, there has been a rise of interdisciplinary fields such as climate science, astrobiology and exoplanet science which have contributed to the improved reputation for this theory. These fields all understand the necessity of interdisciplinary collaboration to understand the complex systems of the Earth. Emma described how not only

anticipating the future, science fiction is often a response to the time it was written in. Lem was frustrated with the lack of discussion between disciplines, so he wrote a book about a very complicated Gaian planet and demonstrated how impossible it was for humanity to understand it if disciplines remained separate. Lovelock saw the same problem in the world around him and came up with Gaia theory. Solaris is the story of a psychologist from Earth called Kelvin who travels to an exoplanet, the living ocean-planet Solaris. A research centre stationed on the planet tries to communicate with the ocean. The ocean on Solaris is not like one of ours – it creates unique structures that form and collapse, eroding over time. Scientists have tried to classify the ocean's structures but so far they have failed. Solaris is in a binary system. Lem's fictional 'Gamov-Shapley hypothesis' states that life should be impossible in a binary system due to eccentric orbits. But in the novel, scientists determine that Solaris' orbit is circular – something is pushing its orbit out of the equilibrium, leading scientists to discover that the planet (the ocean) is regulating its own environment to allow its life to prosper. Here, as put by Emma, Solaris can be seen as a truly Gaian world.

The science of studying Solaris was marred with debate and disagreement. Solaristics (those studying Solaris) have failed to understand the planet and its sole inhabitant. The Solaricists are siloed; they have nothing like Gaia theory and are not communicating with each other. As a result, they will never fully understand the planet. Ultimately, Emma explained how Stanislaw's Solaris acts as a warning. We should take Solaris as a lesson as we throw ourselves into the search for other worlds and life in the universe. Ascribing a search for humanity to an alien world, as a mirror of our own world is fundamentally futile if we have not yet held that mirror up to our own planet. She then posed the critical question: is this what we are doing right now in our search for exoplanets

- By [Mark](#)

[UNLEASHING THE POWER OF
GAIA THEORY: EXPLORING
SUSTAINABILITY AT THE
UNIVERSITY OF EXETER](#)

[COLLABORATIVE CLIMATE
CHANGE ACTIVISM AT THE
UNIVERSITY OF EXETER](#)



Search

Recent Posts

[How can we embed
sustainability and
climate change in
the curriculum? A
GSI Assembly from
a facilitator
perspective](#)

[A week with the
Global Systems
Institute](#)

[GSI Assembly: How
should we, as the
university and
community, reduce
our carbon
footprint?](#)

[My experience at
the Bonn Climate
Change Conference
2024 \(UNFCCC SB
60\)](#)

[GSI Media Training:
Preparing to speak
on climate change](#)

Archives

Select Month 

Categories

Select Category 